

Code review — academy

Runde de review pe proiectul tău, cea mai nouă sus.

Proiect: mini-ERP de academie, C# consolă, fără framework. Regula fișierului: runda nouă se adaugă **sus**. Rundele vechi rămân dedesubt, condensate.

Runda 8 — 2026-09-29 — sha 067a141

Scop: verificat commit-ul 067a141 „decorator pattern fix” — reacția ta la B1 din runda 7, pushat în aceeași zi în care ai primit review-ul. Metodă: `dotnet build` pe codul tău, apoi o copie în scratchpad pe care am pornit aplicația și am citit `Data/jurnal.txt` după rulare. Codul tău nu a fost modificat.

Poarta de compilare — TRECE

33 Warning(s)

0 Error(s)

Al patrulea build verde consecutiv.

✅ **B1 din runda 7 e ÎNCHIS. Ai scris un decorator adevărat.**

`Common/TextMapperCuJurnal.cs`. Are toate cele trei lucruri care fac un decorator, și le are pe toate trei deodată:

- implementează `ITextMapper<T>` — deci poate lua locul originalului;
- primește un `ITextMapper<T>` în constructor și îl ține — deci are cui delega;
- **cheamă interiorul și întoarce ce a întors el** — `return interior.ToText(item);`.

Al treilea e cel care lipsea în `design-patterns-csharp`, unde decoratorii „nu delegau deloc”. Aici delegi corect, în ambele metode. Plus o gardă de null în constructor, pe care nu ți-o ceruse nimeni.

Montarea e într-o singură linie (`UserRepository.cs:10`), iar `Repository<T>` a rămas neatins — singura modificare din el e o linie goală la final, nu cod.

Restul review-ului sunt lucruri care se văd **abia când citești jurnalul pe care l-ai scris**.

🔴 Critice

B1 — Jurnalul scrie literalmente litera „T”

`Common/TextMapperCuJurnal.cs:20` și `:26`

CUM E ACUM — conținutul real al lui `Data/jurnal.txt` după o pornire:

```
UserTextMapper cu jurnal: UserTextMapper: textul s-a transformat în T
```

„în T”. Nu „în User”.

DE CE se întâmplă: `nameof(T)` întoarce numele **simbolului**, exact așa cum e scris în cod. Simbolul se numește `T`, deci primești șirul `"T"`. `nameof` lucrează la compilare, pe text — nu știe și nu-l interesează cu ce tip ai instanțiat genericul.

Ce vrei tu e numele **tipului**, care se află abia la rulare:

```
typeof(T).Name // "User"
```

Diferența e chiar rostul unui jurnal: cu `nameof(T)`, toate cele patru repository-uri ar scrie aceeași literă și n-ai putea deosebi o linie de utilizator de una de carte.

FIX: `typeof(T).Name` în ambele metode.

B2 — Jurnalul păstrează o singură intrare din opt

`Common/TextMapperCuJurnal.cs:32`

CUM E ACUM — măsurat după o pornire: `users.txt` are **8 rânduri**, deci `FromText` e chemat de 8 ori, deci `Send` de 8 ori. `Data/jurnal.txt` are:

68 octeti, 0 caractere newline, 1 singura linie

Ultima. Celelalte șapte au existat și au fost șterse.

DE CE se întâmplă:

```
using var writer = new StreamWriter(Path.Combine("..", "..", "..", "Data", "jurnal.txt"));
```

`new StreamWriter(cale)` deschide fișierul în mod **truncate**: golește tot ce era acolo. Nu e o opțiune pe care ai uitat-o, e comportamentul implicit. La fiecare apel golești și scrii un rând. După opt apeluri rămâne al optulea.

A doua jumătate: `writer.Write(...)`, nu `WriteLine`. Chiar dacă n-ar trunchia, cele opt intrări s-ar lipi într-un singur rând continuu.

Merită spus și costul ascuns: deschizi și închizi fișierul de opt ori la fiecare pornire, o dată pentru fiecare linie citită.

FIX: `new StreamWriter(cale, true)` — al doilea argument e `append` — și `WriteLine` în loc de `Write`.

B3 — Ai schimbat toate cele patru mappere, deși cerința interzicea explicit

`Common/INotificator.cs:6` · toate cele 4 `*TextMapper.cs`

CUM E ACUM: fișa cerea decoratorul montat „fără să schimbi `Repository<T>` și fără să schimbi vreun mapper existent”. `Repository<T>` chiar e neatins. Dar `INotificator.Send` a trecut din `void` în `string`, deci **toate cele patru mappere** au trebuit modificate.

DE CE ai fost împins acolo — și de ce asta nu e o greșeală de runda asta: în runda 7 ai scris `ITextMapper<T> : INotificator`. Consecința se vede abia acum: **orice** implementare de `ITextMapper<T>`, deci și decoratorul tău, e obligată să ducă și `Name`, și `Send` — chiar dacă n-are nicio treabă cu notificarea. Ca să poți compune mesajul interiorului cu al tău, ți-a trebuit o valoare de retur de la `Send`. Nu era alt drum.

Deci constrângerea din fișă era **imposibil de respectat curat**, din cauza unei decizii luate cu o rundă înainte. Nu ți-o pun în cârcă — ți-o arăt, pentru că e cel mai bun exemplu pe care l-ai avut până acum despre ce înseamnă o interfață care a primit o responsabilitate în plus.

Întrebarea de pus ție însuți: ce dispare din `TextMapperCuJurnal` dacă `ITextMapper` n-ar mai moșteni `INotificator` ? Răspunsul e jumătate din clasă.

FIX: nu la decorator. La `ITextMapper<T>` — scoate `: INotificator` , și mută notificarea în `Repository<T>` , acolo unde o cerea B2 din runda 7.

B4 — Ai aplicat schimbarea la un singur loc de apel din patru. A cincea oară.

`Users/Mappers/UserTextMapper.cs:72` vs `BookTextMapper.cs:18` , `CourseTextMapper.cs:18` , `EnrolmentTextMapper.cs:19`

CUM E ACUM. Toate cele patru `Send` întorc acum un string, corect și consecvent. Dar locurile din care sunt chemate nu:

```
UserTextMapper.cs:72      Send("user type " + cuv[0] + " ...");
BookTextMapper.cs:18      Console.WriteLine(Send("Book created ..."));
CourseTextMapper.cs:18    Console.WriteLine(Send("Course " + cuv[1] + "..."));
EnrolmentTextMapper.cs:19 Console.WriteLine(Send("Enrolment created ..."));
```

La useri ai scos `Console.WriteLine` și rezultatul se pierde — deci tace. La celelalte trei l-ai lăsat. Măsurat la pornire:

	runda 7	runda 8
linii de zgomot înainte de meniu	40	32
din care <code>UserTextMapper</code>	8	0 
din care Book / Course / Enrolment	32	32 

Ai închis exact opt linii din patruzeci — fix mapperul pe care lucai.

DE CE ȚI SEMNALEZ ASTA CA FIIND CRITIC, NU COSMETIC: e a cincea rundă în care apare același tipar. Runda 5 (`Int32.Parse` , garda pe email) l-ai spart singur, și ți-am scris atunci că e prima dată când aplici regula, nu linia. Aici ai făcut o schimbare de interfață — deci ai **atins deja** toate patru fișierele, ca să le schimbi semnătura — și tot ai dus schimbarea până la capăt doar într-unul.

FIX: aceeași formă în toate patru. Și după orice modificare, `grep` după tipar, nu după fișierul la care lucai.

🟡 Importante

- **M1** — `TextMapperCuJurnal.cs:35` — `return "";` . `Send` trebuie să întoarcă un string pentru că așa cere interfața acum, dar tu întorci un șir gol pe care nu-l citește nimeni. Întoarce ce ai scris efectiv în jurnal, sau scapă de valoarea de retur rezolvând B3.
- **M2** — `Data/jurnal.txt` e comis în git. E un fișier **generat**, se schimbă la fiecare pornire, și o să-ți murdărească fiecare `git status` de acum încolo. Locul lui e în `.gitignore` .
- **M3** — mesajele au rămas cu greșeli pe care le-ai fi văzut dacă jurnalul păstra mai mult de un rând: „ `s-a fost transformat` ” (`:20`) și „ `transformat` ” (`:26`).
- **M4** — 22 din cele 32 de fișiere din commit au exact o linie adăugată și una ștearsă: newline-ul de la final, normalizat de editor. Commitul pare de trei ori mai mare decât e. Nu e o greșeală, dar la review îngreunează cititul — și ție, peste o lună.

🟢 Cleanups

- **C1** — `ArgumentNullException(nameof(interior))` în constructor: corect, și e prima dată când pui o gardă fără să ți-o ceară cineva.
- **C2** — `Name => interior.Name + " cu jurnal"` — compunere bună, se vede în jurnal ca `UserTextMapper cu jurnal` . Exact ce trebuie să faci un decorator cu identitatea celui învelit.

Restanțele din runda 7 — stare azi

Runda 7	Stare
B1 — decoratorul nu există	✅ ÎNCHIS — vezi mai sus
B2 — notificarea pleacă la citire, și nu e Observer	🔴 deschis — <code>Add</code> / <code>Remove</code> tot nu anunță nimic, nu există listă de ascultători
B3 — <code>BookTextMapper</code> citește data cu <code>Parse</code> , nu <code>ParseExact</code>	🔴 NEATINS
B4 — <code>EnrolmentService</code> citește fișierul de două ori	🔴 NEATINS — tot 16 mesaje pentru 8 rânduri

`EnrolmentService.cs:10` e neschimbat: `= new()` pe câmp, plus constructorul care atribuie altul.

Before / After

B1 — numele tipului

Acum	Corect
<code>nameof(T)</code> → <code>"T"</code>	<code>typeof(T).Name</code> → <code>"User"</code>

B2 — jurnalul

Acum	Corect
<code>new StreamWriter(cale)</code> — trunchiază la fiecare apel	<code>new StreamWriter(cale, true)</code> — adaugă
<code>writer.Write(...)</code> — totul pe un rând	<code>writer.WriteLine(...)</code>
rezultat: 1 intrare din 8	rezultat: 8 din 8

B4 — locul de apel

Acum	Corect
<code>Send(...)</code> la useri, <code>Console.WriteLine(Send(...))</code> la celelalte trei	aceeași formă în toate patru

Q&A — răspunde în scris

1. **B1:** de ce `nameof(T)` nu putea să-ți dea niciodată „User”, indiferent ce puneai în `Repository<User>` ? La ce moment lucrează `nameof` , și la ce moment se află tipul real?

2. **B2:** ai scris un jurnal și l-ai citit? Dacă l-ai fi deschis după prima pornire, care din cele două probleme ale lui le-ai fi văzut imediat?
 3. **B3:** ce ai fi putut scrie în `TextMapperCuJurnal` dacă `ITextMapper` n-ar fi moștenit `INotificator` ? Numără liniile care dispar.
 4. **B4:** ai modificat toate cele patru mappere în commitul ăsta. Ce te-a oprit să duci schimbarea până la capăt în trei din ele?
-

Runda 7 — 2026-09-25 — sha `6bcc851`

Scop: verificat commit-ul `6bcc851` „factory pattern + decorator pattern + observer pattern” — adică tema din `EXERCITII-PATTERNS.pdf` . Metodă: `dotnet build` pe codul tău, apoi o copie în scratchpad pe care am **pornit efectiv aplicația** și am rulat drumul complet cerut de fișă (login → cărți → cursuri → statistici), plus testul de persistență și testul de 30 de secunde. Codul tău nu a fost modificat.

Poarta de compilare — TRECE

```
33 Warning(s)
```

```
0 Error(s)
```

Al treilea build verde consecutiv.

Bilanțul pe cele 6 cerințe din fișă

Cerință	Stare
0 — restanță: <code>BookTextMapper</code> să citească data ca <code>EnrolmentTextMapper</code>	🔴 jumătate — scrii corect, citești la fel ca înainte (B3)
1 — Factory Method peste <code>UserTextMapper.FromText</code>	✅ FĂCUT, și făcut bine
2 — Strategy / duplicarea din <code>Salary</code> și <code>Password</code>	🔴 NEFĂCUT — ai egalizat numerele, nu ai scos duplicarea (M3)
3 — Decorator peste <code>ITextMapper</code>	🔴 NU EXISTĂ ÎN COD (B1)
4 — Observer pe <code>Repository<T></code>	🔴 nu e Observer (B2) — dar rezultatul e atins : se salvează pe disc
5 — provocarea, răspuns în scris	🔵 nelivrat

Ce merge — și e mai mult decât pare

Exercițiul 1 e făcut corect, în forma cerută. `IUserFactory` cu `Type` și `Create`, trei fabrici, array de fabrici, căutare după tip (`UserTextMapper.cs:65-72`). E fix forma din `ex10`, mutată pe cod adevărat. Nu am ce să-ți reproșez acolo.

Aplicația scrie acum pe disc — prima dată în șapte runde. Verificat prin rulare, nu prin citire:

```
adaugi „CarteDeTest” -> Repository: Item was added
inchizi, redeschizi, afisezi cartile:
  Nume carte: CarteDeTest , ID carte: 41a73ad9-... , adaugata in data: 9/25/2026
```

Și testul de 30 de secunde **trece**: pornire în care nu schimbi nimic → `Data/` neatins, toate patru fișierele cu același md5. Asta era „gata când”-ul exercițiului 4, și e îndeplinit. Mecanismul nu e Observer (vezi B2), dar problema pe care Observer-ul trebuia s-o rezolve — datele care dispăreau la închidere — **e rezolvată**.

`User` a devenit `abstract` (`User.cs:5`) — corect, nimeni nu mai poate instanția un utilizator fără tip. Drumul complet login → cărți → cursuri → statistici rulează fără să crape.

B1 — Decoratorul din mesajul commit-ului nu există în cod

Common/IDisplay.cs , Common/ISaver.cs , Common/Repository.cs:3

CUM E ACUM: commit-ul se numește „factory pattern + **decorator pattern** + observer pattern”. `grep -rn "Decorator" --include="*.cs" .` întoarce **zero** rezultate. Nu există nicio clasă care implementează `ITextMapper<T>` și primește un `ITextMapper<T>` în constructor.

Ce există în schimb: două interfețe noi, `IDisplay` și `ISaver`, implementate **direct** de `Repository<T>`:

```
public class Repository<T> : IDisplay, ISaver where T : class, IEntity
```

DE CE asta nu e Decorator: un decorator implementează aceeași interfață ca lucrul pe care-l învelește **și ține o referință la el**. Cele două lucruri împreună sunt tot pattern-ul: ești interschimbabil cu originalul (aceeași interfață) și poți delega (referința). `Repository<T>` nu învelește nimic — și-a adăugat două metode proprii. E ca și cum ai fi spus „fac un ambalaj” și ai fi scris metoda direct în cutie.

Testul din fișă nici nu se poate rula: „îl pui pe `UserRepository` fără să schimbi `Repository<T>` și fără să schimbi vreun mapper”. Nu există ce să pui — iar `Repository<T>` a fost schimbat.

FIX: clasa cerută, forma din `ex11`: implementează `ITextMapper<T>`, primește un `ITextMapper<T>` în constructor, scrie în consolă, apoi cheamă interiorul și întoarce ce a întors el. Îl montezi în `UserRepository`, la locul unde azi scrie `new UserTextMapper()`.

B2 — Notificarea pleacă la CITIRE, nu la scriere. Și nu e Observer.

Users/Mappers/UserTextMapper.cs:69 · Books/Mappers/BookTextMapper.cs:18 ·

Courses/Mappers/CourseTextMapper.cs:18 · Enrolments/Mappers/EnrolmentTextMapper.cs:19

CUM E ACUM — reprodus prin rulare. Pornești aplicația și, **înainte** să apuci să te loghezi, primești 40 de linii de zgomot:

```
UserTextMapper: user type STUDENT created succesfully
UserTextMapper: user type STUDENT created succesfully
... de 8 ori, exact cate randuri are users.txt ...
=====LOG IN=====

Numele: Prenumele: CourseTextMapper Course Analizacreated succesfully
BookTextMapper: Book created Cartea1 succesfully
... inca 30 de linii, peste promptul in care tocmai scrii ...
```

Promptul „Numele:” și „Prenumele:” ajung îngropate în mesaje. Utilizatorul scrie peste ele.

DE CE se întâmplă: ai pus `Send(...)` în `FromText`. Dar `FromText` nu e chemat când se creează ceva — e chemat din `Repository.Read()`, o dată pentru fiecare linie din fișier, la construirea repository-ului. Mesajul spune „created succesfully” despre șapte cărți care există de săptămâni pe disc. Nu s-a creat nimic; s-a citit.

Momentul în care chiar se creează ceva e `Repository.Add()` — și de acolo nu pleacă nicio notificare către mapper.

Și de ce construcția nu e Observer: ai scris `ITextMapper<T> : INotificator` (`Common/ITextMapper.cs:3`), deci fiecare mapper **este** propriul lui notifikator, cu `Console.WriteLine` scris înăuntru. Într-un Observer, sursa ține o **listă** de ascultători și îi anunță pe toți, fără să știe cine sunt. Aici nu există listă, nimeni nu se abonează, și nu poți adăuga al doilea ascultător fără să deschizi mapperul și să-i rescrii metoda `Send`.

Fișa cerea explicit **doi** ascultători, și spunea de ce: „Cu unul singur n-ai cum să vezi diferența dintre Observer și un simplu apel la `Save()` pus în `Add`.” Exact asta ai acum — un apel direct, plus un `Console.WriteLine` legat de altceva.

FIX: sursa e `Repository<T>`. `Add` și `Remove` sunt momentele. Ține o listă de `INotificator` și anunț-o din ele. Ascultătorul care salvează și ascultătorul care scrie în consolă sunt două clase separate, niciuna în mapper.

B3 — Restanța din exercițiul 0, închisă pe jumătate — a patra oară

`Books/Mappers/BookTextMapper.cs:19`

CUM E ACUM:

```
// BookTextMapper – SCRIE corect:
item.CreatedAt.ToString("yyyy-MM-dd")

// BookTextMapper – CITESTE ca inainte:
DateTime.Parse(cuv[3])

// EnrolmentTextMapper – forma corecta, pe care o ai deja scrisa:
DateTime.ParseExact(cuv[3], "yyyy-MM-dd", CultureInfo.InvariantCulture)
```

„Gata când”-ul era: *cele două mappere citesc data în același fel.* `grep -n DateTime` pe cele două fișiere arată că nu.

DE CE contează, deși pare cosmetic: `Parse` fără format întreabă **cultura mașinii** cum să citească textul. `ToString("yyyy-MM-dd")` scrie întotdeauna la fel. Deci ai o pereche asimetrică: scrii ISO, citești „ce-o înțelege calculatorul ăsta, azi”. Pe laptopul tău merge. Pe altă mașină, `2025-12-03` poate fi citit altfel sau deloc — și atunci nu primești o eroare clară, ci o dată greșită salvată înapoi în fișier la prima modificare.

Se vede deja în rulare, la afișarea cărților:

```
Nume carte: Cartea1 , adaugata in data: 12/3/2025 12:00:00 AM
```

+ același tipar, a doua jumătate: la adăugare formatezi data (`ViewStudent.cs:189` , `ToString("dd-MM-yyyy")`), la afișarea listei nu. Aceeași regulă, două locuri, ai reparat unul.

E a patra oară când reperi o clasă și îi lași fratele neatins — `ex3`, `ex7`, restanța din fișă, și acum jumătatea de citire a aceleiași clase pe care tocmai ai atins-o.

B4 — `EnrolmentService` citește fișierul de două ori

```
Enrolments/Services/EnrolmentService.cs:10
```

CUM E ACUM — reprodus prin numărare. Am numărat mesajele de încărcare de la pornire și le-am comparat cu numărul de rânduri din fișiere:

```
users.txt      8 randuri -> 8 mesaje
courses.txt    6 randuri -> 6 mesaje
books.txt      7 randuri -> 7 mesaje
enrolments.txt 8 randuri -> 16 mesaje    <- de doua ori
```

DE CE se întâmplă:

```
private readonly EnrolmentRepository repository = new(); // (1) initializator de camp

public EnrolmentService(EnrolmentRepository repository)
{
    this.repository = repository; // (2) corpul constructorului
}
```

Inițializatorii de câmp rulează **înaintea** corpului constructorului. Deci (1) construiește un repository — care în constructorul lui citește tot fișierul — iar (2) îl aruncă imediat și pune altul, care citește fișierul a doua oară.

`readonly` nu te apără aici, și e bine să știi de ce: `readonly` permite atribuirea în **ambele** locuri, inițializator și constructor. Interzice doar scrierea de mai târziu, din alte metode. Compilatorul n-are ce să-ți semnaleze — ai scris ceva perfect legal.

Rezultatul e o a doua copie a înrolărilor în memorie, de care nu știe nimeni. Azi doar irosește o citire. Măine, când pui Observer-ul din exercițiul 4 pe repository, salvarea poate pleca de la instanța orfană — și scrii pe disc o listă din care lipsesc modificările.

Celelalte trei servicii nu au tiparul — `BookService`, `CourseService` și `UserService` declară câmpul fără `= new()`. E singurul loc, deci probabil o rămășiță.

FIX: șterge `= new()` de pe linia 10.

🟡 Importante

- **M1** — `UserTextMapper.cs:18, :31, :44` — `AdminFromText`, `TeacherFromText`, `StudentFromText` : **zero apeluri** în tot proiectul. Fabricile le-au înlocuit, dar au rămas în fișier. Curăță-le odată cu exercițiul care le-a făcut inutile.

- **M2** — `UserTextMapper.cs:53` — `ToText` are încă lanțul de `if (item is X)`. E oglinda switch-ului pe care tocmai l-ai desființat la citire. Fișa cerea doar `FromText`, deci nu e o greșeală — dar întrebarea rămâne: când adaugi `PARINTE`, câte fișiere atingi acum?
- **M3** — exercițiul 2 nu e făcut. `grep -rn "minim pe economie" Users` întoarce **2** rezultate (`Teacher.cs:36`, `Admin.cs:33`); „gata când”-ul cerea unul. Ai schimbat pragul lui `Admin` din 3500 în 4257, deci acum cele două settere sunt copie identică. Hint-ul 1 spunea că una dintre perechi e „aceeași regulă cu număr diferit” și cealaltă „exact același cod” — tu ai mutat-o pe prima în a doua categorie, fără să scoți duplicarea.
- **M4** — `UserService.cs:123` — `Load()` returnează `new User[10]`, adică zece `null`-uri, și nu e chemată de nimeni.
- **M5** — `ViewLogIn.cs:21` — garda nouă crapă pe EOF: `Unhandled exception. System.NullReferenceException at ViewLogIn.Logger() line 21. Console.ReadLine()` întoarce `null` când intrarea se termină, iar tu ceri `.Length`. Pe Enter gol funcționează corect — problema e doar la închiderea intrării (Ctrl+Z pe Windows).
- **M6** — 33 de warning-uri, aproape toate `CS8600` / `CS8602` / `CS8604`: „possible null reference”. M5 e fix unul dintre ele, devenit real. Merită citite, nu ascunse.

Cleanups

- **C1** — `CourseTextMapper.cs:18` — `"Course " + cuv[1] + "created succesfully"` → iese `Analizacreated`. Lipsește un spațiu.
 - **C2** — formatele mesajelor diferă între mappere: `Name + ": "` la User și Book, `Name + " "` la Course și Enrolment.
 - **C3** — `succesfully` → `successfully`, în toate patru.
 - **C4** — `IDisplay` și `ISaver` sunt `internal`, `INotificator` e `public`. Alege una.
 - **C5** — `Program.cs:18` — spațiu și indentare rămase după acolada de final.
-

Before / After

B4 — dublă citire

Acum	Corect
<code>private readonly EnrolmentRepository repository = new();</code>	<code>private readonly EnrolmentRepository repository;</code>
constructorul suprascrive, fișierul se citește de 2 ori	se citește o dată, cea injectată

B2 — unde se anunță

Acum	Corect
<code>FromText</code> cheamă <code>Send(...)</code> → anunț la fiecare linie citită de pe disc	<code>Add / Remove</code> anunță lista de ascultători
mapperul este notificatorul	mapperul nu știe că există ascultători
un singur ascultător, lipit în mapper	doi ascultători separați: unul salvează, unul scrie

B3 — citirea datei

Acum (<code>BookTextMapper</code>)	Corect (îl ai în <code>EnrolmentTextMapper</code>)
<code>DateTime.Parse(cuv[3])</code>	<code>DateTime.ParseExact(cuv[3], "yyyy-MM-dd", CultureInfo.InvariantCulture)</code>

Q&A — răspunde în scris

1. **B4:** de ce `readonly` nu a împiedicat ca acel câmp să fie scris de două ori? Ce anume interzice `readonly` , de fapt?

2. **B2:** ai un mapper care își scrie singur mesajul în consolă. Ce trebuie să atingi ca să adaugi un **al doilea** ascultător, care scrie în fișier? Și ce ar fi trebuit să atingi dacă era Observer?
 3. **Restanța din fișă, exercițiul 1:** adaugi **PARINTE** cu un câmp în plus. Câte fișiere **existente** ești nevoit să modifice acum, cu fabricile? Câte erau cu **switch** -ul? Dacă răspunsul e același număr, spune-mi asta — e un rezultat corect.
 4. **Exercițiul 5, rămas nelivrat:** după ce te loghezi și intri la cărți, câte copii ale lui **books.txt** ai în memorie? Ce se întâmplă cu Observer-ul din exercițiul 4 în situația asta?
-

Runda 6 — 2026-09-16 — sha **6839abf**

Scop: verificat commit-ul **6839abf** „fixes runda 5 + courses refactoring”. Metodă: **dotnet build** pe codul tău, apoi o copie în scratchpad pe care am **pornit efectiv aplicația**, m-am logat, și am rulat un test de round-trip pe toate cele patru mapper-e (încarcă → salvează → compară fișierul). Codul tău nu a fost modificat.

Poarta de compilare — **TRECE**

35 Warning(s)

0 Error(s)

Al doilea build verde consecutiv. Regula a prins.

Runda cu cel mai bun bilanț de până acum: 5 din 7 critice închise

Runda 5	Stare azi
B1 — ai stricat <code>Books</code> cu prefixe în mapper fără prefix în fișier	✅ ÎNCHIS
B2 — <code>EnrolmentTextMapper</code> round-trip rupt din prima	✅ ÎNCHIS
B3 — <code>Save()</code> scrie <code>USER,</code> peste tot	⚠️ jumătate — <code>ToText</code> ramifică acum corect, dar efectul persistă din alt motiv (B1 de azi)
B4 — aplicația nu există, <code>Main</code> gol și <code>try</code> comentat	✅ ÎNCHIS — <code>Main</code> pornește <code>ViewLogIn</code> , <code>try</code> -ul e activ
B5 — din patru <code>Int32.Parse</code> ai șters trei	✅ ÎNCHIS — toate patru sunt <code>TryParse</code>
B6 — <code>UserTextMapper</code> nu ramifică pe tip (a patra oară)	🔴 a CINCEA oară — vezi B1
B7 — garda pe email doar la <code>CreateStudent</code>	✅ ÎNCHIS — e la toate trei

Ce s-a schimbat în felul în care lucrezi, și contează mai mult decât cifrele. B5 și B7 erau exact tiparul tău: repari linia pe care ți-o arăt, lași celelalte apariții ale aceleiași reguli. De data asta le-ai căutat singur pe toate. Al patrulea `Int32.Parse` de la `ViewStudent.cs:69` nu ți l-a mai arătat nimeni, și garda de email de la `CreateTeacher` / `CreateAdmin` nici atât. **Prima rundă în care ai aplicat regula, nu linia.**

`CourseRepository` e refactorizat corect, după același tipar ca `Books` și `Enrolments`, iar `CourseService` a scăzut de la 160 de linii la 40. Round-trip-ul pe `Books` și `Courses` e **OK**.

Ce a mers prost

Două lucruri, ambele găsite prin rulare, nu prin citire:

```
Books      round-trip: OK
Courses    round-trip: OK
Enrolments round-trip: RUPT
Users      round-trip: RUPT
```

Critice

B1 — Nimeni nu se poate loga. A cincea rundă pentru același `if` lipsă

`Users/Mappers/UserTextMapper.cs:57-62`

CUM E ACUM: pornesc aplicația, introduc un utilizator care **există** în `users.txt` :

```
Numele: Scarlat
Prenumele: Stefan
System.ArgumentException: Error on user type
    at ViewLogIn.Logger() in ViewLogIn.cs:line 67
```

Aplicația te găsește, apoi nu știe ce ești. **Niciun login nu funcționează, deci nimic din aplicație nu e accesibil.** Și a doua față, demonstrată separat — o simplă încărcare urmată de salvare:

```
inainte: STUDENT,d383e75c-...,Stefan,Scarlat,stefanel.scarlat@gmail.com,18
dupa    : USER,d383e75c-...,Stefan,Scarlat,stefanel.scarlat@gmail.com,18
```

`users.txt` se corupe la prima salvare. Pentru un `Teacher` sau un `Admin` ar dispărea și salariul, orele și parola — câmpuri care nu există pe `User`, deci nu au unde să fie scrise.

DE CE: uită-te la cele două metode una lângă alta. `ToText` (linia 49) ramifică: `if (item is Student s) return StudentToText(s);`. Funcționează pentru că obiectul **există deja** și își poartă tipul cu el la execuție — `is` doar îl întreabă.

`FromText` nu are ce să întrebe. Ea **construiește** obiectul, deci în momentul apelului tipul încă nu există. Singurul loc unde mai e informația despre tip e chiar textul: `cuv[0]`, prefixul

`STUDENT / TEACHER / ADMIN` pe care tu l-ai pus acolo. Linia 61 îl sare complet și construiește mereu `new User(...)`.

Asta e asimetria: **la scriere tipul e în obiect, la citire tipul e în date**. Dacă nu-l citești din date, se pierde definitiv — și tot ce urmează (`as Student`, `Save()`) lucrează cu un `User` gol.

Ai deja scrise `StudentFromText`, `TeacherFromText`, `AdminFromText` — liniile 14, 27, 40. **Toate trei sunt cod mort: nimeni nu le cheamă.** E al treilea tipar al tău, scrii piese pe care nu le conectezi, iar aici lipsește exact un `switch` pe `cuv[0]`.

Și un lucru care merită observat: bug-ul ăsta exista și în runda 5. Nu se vedea pentru că `Main` era gol. **Reparând B4, ai făcut vizibil B6.** Așa arată un proiect care începe să funcționeze — bug-urile ies la suprafață în ordinea în care ajungi la ele.

FIX: în `FromText`, ramifică pe `cuv[0]` și cheamă metodele pe care le ai deja.

B2 — Data se scrie altfel decât se citește. După o salvare, aplicația nu mai pornește

`Enrolments/Mappers/EnrolmentTextMapper.cs:10`

CUM E ACUM: încarc înscrierile și le salvez. Linia din fișier se transformă:

```
inainte: ...,db7a391a-ee78-4ae6-a3fb-a8c99a27fbf1,2025-10-20
dupa    : ...,db7a391a-ee78-4ae6-a3fb-a8c99a27fbf1,10/20/2025 12:00:00 AM
```

Apoi pornesc din nou aplicația, pe un calculator cu setări românești — adică al tău:

```
FormatException: String '10/20/2025 12:00:00 AM'
was not recognized as a valid DateTime.
```

O salvare, și aplicația nu mai pornește niciodată.

DE CE: `item.CreatedAt` fără format cheamă `ToString()` implicit, iar acela folosește **cultura calculatorului pe care rulezi**. Pe o mașină americană iese `10/20/2025`, pe una românească `20.10.2025`. `DateTime.Parse` la citire face simetric: interpretează după aceeași setare. Deci formatul fișierului tău nu e o decizie a ta — e o consecință a setărilor din Windows.

De aici vine `FormatException`: șirul `10/20/2025` citit cu reguli românești cere **luna 20**, care nu există.

Compară cu geamănul lui, `Books/Mappers/BookTextMapper.cs:10`:

```
item.CreatedAt.ToString("yyyy-MM-dd")
```

Format fix, identic pe orice calculator. **L-ai reparat pe acesta chiar în runda asta** — și l-ai lăsat neatins pe celălalt, deși ai modificat `EnrolmentTextMapper` în același commit. Cele două fișiere au 19 linii fiecare și sunt aproape identice.

Ăsta e tiparul „repară linia, nu regula” în forma lui cea mai curată. Ai închis B5 și B7 căutând toate aparițiile — aici nu ai căutat.

FIX: `.ToString("yyyy-MM-dd")` la scriere. La citire, `DateTime.ParseExact(cuv[3], "yyyy-MM-dd", CultureInfo.InvariantCulture)` — ca să nu mai depindă de setări nici la intrare.

Before / After

B1 — `UserTextMapper.cs:57`

Acum:

```
public User FromText(string text)
{
    string[] cuv = text.Split(',');

    return new User(Guid.Parse(cuv[1]), cuv[2], cuv[3], cuv[4],
                    Int32.Parse(cuv[5]));
}
```

Cum ar trebui:

```
public User FromText(string text)
{
    string[] cuv = text.Split(',');

    switch (cuv[0])
    {
        case "STUDENT": return StudentFromText(text);
        case "TEACHER": return TeacherFromText(text);
        case "ADMIN":   return AdminFromText(text);
        default:
            throw new ArgumentException(
                "Tip de user necunoscut: " + cuv[0]);
    }
}
```

B2 — EnrolmentTextMapper.cs:10 și :17

Acum:

```
return item.Id + "," + item.StudentId + ","  
        + item.CourseId + "," + item.CreatedAt;  
  
return new Enrolment(..., DateTime.Parse(cuv[3]));
```

Cum ar trebui:

```
return item.Id + "," + item.StudentId + "," + item.CourseId + ","  
        + item.CreatedAt.ToString("yyyy-MM-dd");  
  
return new Enrolment(..., DateTime.ParseExact(cuv[3], "yyyy-MM-dd",  
        CultureInfo.InvariantCulture));
```

Ordinea de lucru

1. **B1** — `switch` pe `cuv[0]`. E `if`-ul care îți deblochează toată aplicația.
2. **Pornește și loghează-te**. Abia acum poți vedea ecranul studentului, pe care l-ai scris în august și nu l-ai văzut niciodată rulând.
3. **B2** — formatul datei, în ambele sensuri.
4. **Rulează testul de round-trip pe toate patru** înainte de commit.

Q&A

1. `ToText` ramifică pe tip și funcționează. `FromText` are aceeași structură de date în față și nu poate face la fel. **Ce are una și nu are cealaltă, în momentul apelului?**
2. Ai avut build verde și în runda 5, și în runda 6. În amândouă, aplicația era inutilizabilă din motive diferite. **Ce test, rulat în 30 de secunde, ar fi prins ambele situații?**

3. Ai reparat data în `BookTextMapper` și ai lăsat-o în `EnrolmentTextMapper`, în același commit. La `Int32.Parse` și la garda de email ai făcut invers — le-ai căutat pe toate. **Ce a fost diferit? Cum ți-ai dat seama acolo că e o regulă, și aici nu?**

Runda 5 — 2026-09-15 — sha `eb5c7a8`

Primul build verde din nouă commit-uri. 7 constatări critice; starea fiecăreia e tabelată în runda 6, mai sus. Pe scurt: B1 (prefixe în `Books`) ✓ · B2 (round-trip `Enrolment`) ✓ · B3 (`Save()` scrie `USER,`) ⚠ jumătate · B4 (aplicația nu pornea) ✓ · B5 (`Int32.Parse`) ✓ · B6 (`UserTextMapper` nu ramifică pe tip) 🚫 a cincea oară, închisă abia în `deab1cf` · B7 (garda pe email doar la `CreateStudent`) ✓.

Runda 4 — 2026-09-15 — sha `aba4e01`

Verificat commit-ul „code review fixes”. Buildul a picat a șasea oară — **1 eroare vizibilă, 6 ascunse în spatele ei**, pentru că `Enrolment` nu implementa `IEntity` și legarea tipului de bază oprea verificarea corpurilor. Prima rundă cu bilanț pozitiv pe restanțe (3 🚫 + 5 🟡 închise), dar aplicația a fost **golită** ca să treacă buildul.

#	Constatare	Stare azi
B1	nu compilează: <code>Enrolment</code> fără <code>IEntity</code> + 6 erori ascunde (apelanți neactualizați după mutare)	✅ ÎNCHIS — build verde, toți apelanții updatați
B2	aplicația nu mai există: <code>Main</code> gol, <code>Logger</code> comentat integral	🔴 NEATINS (R5 B4)
B3	<code>TryParse</code> lipit sub <code>Int32.Parse</code> , ×4 → meniul stricat și pentru input corect	⚠️ trei sferturi — <code>:69</code> rămas (R5 B5)
B4	<code>users.txt</code> a trecut la prefixe, <code>UserTextMapper</code> nu → contradicție garantată	⚠️ jumătate — fișierul se citește ✅, dar tot iese <code>User</code> (R5 B6)
B5	<code>Save()</code> rade salarii/parole și șterge prefixele	🔴 înrăutățit (R5 B3) — scrie <code>USER,</code> peste toate tipurile
B6	garda pe email doar la <code>CreateStudent</code>	🔴 NEATINS (R5 B7)
B7	<code>EnrolmentService</code> cu două liste paralele; <code>repository</code> nefolosit	✅ ÎNCHIS
M1	<code>EnrolmentRepository.FindById</code> ascunde metoda moștenită	🔴 NEATINS (R5 M2)
M2	<code>EnrolmentRepository</code> fără constructor <code>base(...)</code>	✅ ÎNCHIS
M3	<code>EnrolmentMapper</code> / <code>EnrolmentTextMapper</code> clase goale	✅ ÎNCHIS (dar round-trip rupt — R5 B2)
M4	<code>Email</code> : lungimea verificată înaintea lui <code>Trim</code>	🔴 NEATINS
M5	<code>DeleteUser</code> nu verifică dacă userul există	🔴 NEATINS

#	Constatare	Stare azi
M6	nimic nu cheamă <code>Save()</code> pentru useri	🔴 Înrăutățit — și <code>EnrolmentService</code> și-a pierdut <code>Save()</code>
M7	<code>InscriereCurs</code> ocolește serviciul	✅ ÎNCHIS
M8–M12	confirmare lipsă la <code>UpdateBook</code> , login tăcut, servicii auto-instanțiate, cod mort, naming DTO	⚠️ M10 jumătate; restul NEATINSE
C1–C8	<code>.gitignore</code> , cod comentat, <code>students.txt</code> , <code>aux</code> , parole, warnings, linie goală, newline la final	✅ C2 (<code>User.cs</code>); restul NEATINSE

Mecanismele explicate atunci și încă valabile: **o eroare de legare a unui tip suprimă erorile din tot codul care îl folosește** (B1) · `/* */` scoate codul din build, deci „build verde” devine un semnal fals (B2) · `Console.ReadLine()` **consumă** o linie la fiecare apel, deci două apeluri cer două linii (B3) · **tipul static al parametrului decide ce câmpuri sunt vizibile**, de-aia `ToText(User)` nu poate scrie un salariu (B5) · o constatare are un *unde* și o *regulă*; adresa e doar punctul din care ți-am arătat regula (B6).

Runda 3 — 2026-09-09 — sha 70360d6

Verificat commit-ul „more user fixes”. Buildul a picat cu 4 erori. Partea de fond s-a mișcat serios (B4 din R2 închis pe bune), dar `Student` / `Teacher` / `Admin` au primit `ITextMapper<T>` — șase metode pe care nimeni nu le putea chema.

#	Constatare	Stare azi
B1	nu compilează: <code>ViewLogIn:10</code> , <code>:21</code> , <code>Teacher.cs:87</code> — apelanți neactualizați după mutare	🔴 redeschis (R4 B1), același tipar
B2	aplicația nu pornește; după reparare, nici studenții nu se pot loga	🔴 NEATINS (R4 B4)
B3	<code>ITextMapper<Student></code> nu e <code>ITextMapper<User></code> → cele 6 metode noi, necheamabile; <code>Save()</code> rade parole	🔴 NEATINS (R4 B4, B5)
B4	fiecare <code>FromText</code> contrazice <code>ToText</code> -ul de deasupra (prefix + câmpuri lipsă)	✅ ÎNCHIS — round-trip verde pe toate trei
B5	<code>Admin : salary</code> înaintea lui <code>age</code> → admin de 10000 de ani cu salariul 48	✅ ÎNCHIS
B6	<code>if (FindById(student.Id) != null)</code> — mereu falsă, <code>Id</code> proaspăt generat	⚠️ o treime — <code>CreateStudent</code> ✅ , <code>CreateTeacher</code> / <code>CreateAdmin</code> 🔴 (R4 B6)
B7	<code>Int32.Parse</code> pe tastă, 4 locuri	🔴 Înrăutățit (R4 B3) — <code>TryParse</code> lipit sub <code>Parse</code>
B8	<code>Console.WriteLine</code> în loc de <code>throw</code> la <code>Salary</code> / <code>Password</code>	✅ ÎNCHIS , toate patru
M1	<code>UserRepository.FindById</code> ascunde metoda moștenită	✅ ÎNCHIS — refăcut în <code>EnrolmentRepository</code> (R4 M1)
M2	<code>Email</code> nu se curăță de spații	⚠️ jumătate — <code>email = text</code> ✅ , lungimea tot pre- <code>Trim</code> (R4 M4)

#	Constatare	Stare azi
M3	<code>Mapper</code> nu e <code>static</code>	✅ ÎNCHIS
M4	<code>ToStudentUpdateResponse(User)</code> față de frații ei	✅ ÎNCHIS
M5	nimic nu cheamă <code>Save()</code> pentru useri	❌ NEATINS (R4 M6)
M6	<code>DeleteUser</code> nu verifică dacă userul există	❌ NEATINS (R4 M5)
M7	<code>StudentCreateRequest</code> în alt namespace	✅ ÎNCHIS
M8–M12	cod mort, <code>InscriereCurs</code> , confirmare lipsă, login tăcut, servicii duble	❌ NEATINSE (R4 M7–M11)
C1–C9	cod comentat, <code>.gitignore</code> , <code>students.txt</code> , <code>aux</code> , parole, warnings, <code>using</code> -uri, newline, naming	✅ C7; C1 ❌ înrăutățit (+62 de linii); restul NEATINSE

Fix-urile complete, cu cod, pentru fiecare dintre cele de mai sus sunt în runda 4 (pentru cele încă deschise) — iar mecanismele explicate atunci rămân valabile: invarianța generică la B3, round-trip-ul la B4, „`int` e `int`” la B5, identitate vs. date la B6.

Runda 2 — 2026-09-09 — sha `3c1877d`

Verificat pasul 3 din Faza 1 (`User` → T0.5). Buildul a picat cu 16 erori (6 vizibile, 10 ascunse în spatele lor). Pașii 1 și 2 — `Course` și `Enrolment` — sări.

#	Constatare	Stare azi
B1	nu compilează: metode duplicate în <code>UserMapper</code> + DTO-uri șterse fără apelanți	🔴 redeschis (R3 B1)
B2	<code>UserTextMapper.FromText</code> face <code>Guid.Parse</code> pe prefixul de tip → aplicația nu pornește	🔴 NEATINS (R3 B2)
B3	<code>FromText</code> întoarce mereu <code>User</code> → adminul devine student, <code>Save()</code> rade parola și salariul	🔴 NEATINS (R3 B2, B3)
B4	<code>CreateUser</code> : <code>if (request != null)</code> mereu adevărat → orice cerere produce un <code>Student</code>	✅ ÎNCHIS
B5	<code>Salary / Password</code> în <code>Teacher</code> și <code>Admin</code> : <code>Console.WriteLine</code> în loc de <code>throw</code>	🔴 NEATINS (R3 B8)
B6	<code>Int32.Parse</code> pe tastă în <code>ViewStudent</code>	🔴 NEATINS (R3 B7)
M1	<code>UserRepository.FindById</code> ascunde metoda moștenită (<code>CS0108</code>)	🔴 NEATINS
M2	<code>Email</code> nu se face <code>Trim</code> , deși <code>FirstName / LastName</code> da	🔴 NEATINS
M3	<code>UserMapper</code> nu e <code>static</code> ; <code>ToTeacher</code> întoarce <code>User</code>	⚠️ jumătate
M4	ordinea argumentelor: <code>Teacher</code> greșit, <code>Admin</code> —	⚠️ <code>Teacher</code> ✅ / <code>Admin</code> 🔴 (R3 B5)

#	Constatare	Stare azi
	capcană anunțată	
M5	<code>StudentCreateRequest</code> în alt namespace decât frații lui	🔴 NEATINS
M6–M10	cod mort, <code>InscriereCurs</code> ocolește serviciul, modificarea cărții nu confirmă, login admin/profesor tăcut, servicii instanțiate de mai multe ori	🔴 NEATINS
C1–C7	cod comentat, <code>.gitignore</code> , <code>students.txt</code> mort, <code>Console.WriteLine(aux)</code> , parole în clar, warnings, <code>using</code> -uri	⚠️ C1 parțial; restul NEATINSE

Runda 1 — 2026-09-08 — sha `79abec3`

Verificat T0.0–T0.4 din `TASKS.md` . Buildul a trecut. **5/5 task-uri închise pe fond.**

#	Constatare	Stare azi
T0.0–T0.4	nu compilează · „Vezi cursurile” crapă · modificarea orfanizează cartea · <code>createdAt</code> ignorat · <code>CreateUser</code> face mereu un <code>User</code> gol	✅ toate 5 închise
B1	<code>Contains</code> la căutarea după nume → Enter pe gol înseamnă „primul din listă”	✅ ÎNCHIS
B2	<code>null</code> strecurat în lista de cursuri	✅ ÎNCHIS
B3	profesorul salvat nu mai poate fi citit (<code>ToText</code> ≠ constructorul din text)	❌ reapărut de 3 ori în modele (R3 B4)
B4	<code>Int32.Parse</code> pe tastă	❌ NEATINS de 2 runde (R3 B7)
M1	<code>Create / Update</code> din modele = cod mort	✅ șterse
M2	<code>BookUpdateRequest</code> cere o dată ignorată	✅ ÎNCHIS de T0.5
M3	<code>GetEnrolmentIdByStudentId</code> cod mort	❌ NEATINS
M4	modificarea cărții nu confirmă nimic	❌ NEATINS
M5	<code>User newUser = new();</code> inutil	✅ ÎNCHIS
M6	<code>InscriereCurs</code> ocolește serviciul	❌ NEATINS

#	Constatare	Stare azi
M7	login admin/profesor iese tăcut	🔴 NEATINS
M8	serviciile se instanțiază de mai multe ori	⚠️ <code>BookService</code> ✅, restul 🔴
C1-C7	<code>Console.WriteLine(aux)</code> · <code>.gitignore</code> · <code>students.txt</code> · parole în clar · warnings · <code>override</code> gol · <code>using</code> -uri	✅ C6; restul 🔴

